Amaliy mashg‘ulotlar

Amaliy mashg‘ulotlar ro‘yxati: maqsadi va kutilayotgan natija.

Oydin Tashtemirova · Maxsus fan o‘qituvchisi · Piskent tuman 1-son texnikumi

2-mavzu. Kompyuter nosozliklarini aniqlash va bartaraf etish usullari (2 soat)

Maqsad: O‘quvchilarga kompyuterdagi oddiy tashqi nosozliklarni xavfsizlik qoidalariga rioya qilgan holda tashqi ko‘rik, ulanishlarni tekshirish va almashtirish usullari bilan aniqlash hamda bartaraf etish ko‘nikmasini berish.

Natija: Kompyuter yonmasligi, monitorda tasvir yo‘qligi, klaviatura, sichqoncha va ovoz ishlamasligi kabi oddiy nosozliklarni mustaqil aniqlaydilar va bartaraf etadilar.

Reja:

1. Nosozlikni xavfsiz aniqlashning asosiy usullari
2. Oddiy tashqi nosozliklar va ularni bartaraf etish tartibi
3. Amaliy mashq: o‘qituvchi tayyorlagan nosozliklarni topish va qayd etish

4-mavzu. Kompyuterda axborot xavfsizligi vositalaridan foydalanish (2 soat)

Maqsad: O‘quvchilarga Windows 10/11 operatsion tizimining o‘rnatilgan himoya vositalari — Microsoft Defender antivirusi, tarmoqlararo ekran, hisob parollari, ekran qulfi va yangilanish markazidan amalda foydalanish ko‘nikmasini berish.

Natija: Antivirus tekshiruvini bajaradilar, tarmoqlararo ekran holatini tekshiradilar, parol va ekran qulfini sozlaydilar hamda yangilanishlar holatini aniqlay oladilar.

Reja:

1. Windows xavfsizligi markazi va antivirus tekshiruvini bajarish
2. Hisob parolini, ekran qulfini va tizim yangilanishlarini sozlash
3. Amaliy mashq: ish o‘rnining xavfsizlik holatini tekshirish va hisobot tuzish

6-mavzu. Kompyuter tizimining asosiy qismlarini aniqlash (2 soat)

Maqsad: O‘quvchilarga tizim blokini xavfsiz ochish, uning ichidagi asosiy qismlarni tashqi belgilari bo‘yicha aniqlash va korpusni to‘g‘ri yopish bo‘yicha amaliy ko‘nikma berish.

Natija: Tizim blokini xavfsizlik qoidalariga rioya qilib ochadilar, ichki qismlarni aniqlab nomlaydilar va korpusni to‘g‘ri yig‘adilar.

Reja:

1. Tizim blokini ochishga tayyorgarlik va antistatik xavfsizlik
2. Tizim blokidagi asosiy qismlarni ko‘rib aniqlash tartibi
3. Amaliy mashq: qismlar xaritasini tuzish va tizim blokini qayta yig‘ish

8-mavzu. Apparat va dasturiy ta’minotni amaliy jihatdan farqlash (2 soat)

Maqsad: O‘quvchilarga Windows vositalari yordamida kompyuterning apparat tarkibi, operatsion tizim, drayverlar va o‘rnatilgan dasturlar haqidagi ma’lumotlarni topish hamda ularni turlarga ajratish ko‘nikmasini berish.

Natija: msinfo32, Qurilmalar dispetcheri va Sozlamalar oynasi yordamida apparat va dasturiy ta'minot ma'lumotlarini topadilar va kompyuter pasportini to'ldira oladilar.

Reja:

1. Tizim ma'lumotlari vositasi orqali apparat va dasturiy muhitni ko'rish
2. O'rnatilgan dasturlar, drayverlar va operatsion tizim versiyasini aniqlash
3. Amaliy mashq: kompyuterning apparat va dasturiy pasportini tuzish

10-mavzu. Protsessor, tezkor xotira va ona platani aniqlash (2 soat)

Maqsad: O'quvchilarga protsessor, tezkor xotira va ona plataning modeli, asosiy ko'rsatkichlari va o'zaro mosligini dasturiy vositalar hamda vizual ko'rik orqali aniqlash ko'nikmasini berish.

Natija: Task Manager, msinfo32 va PowerShell buyruqlari yordamida protsessor, RAM va ona plata ko'rsatkichlarini aniqlaydilar, ularni markirovka bo'yicha tanib oladilar va natijani kartaga to'g'ri yozadilar.

Reja:

1. Protsessor, ram va ona plata ma'lumotlarini windows vositalari orqali aniqlash
2. Komponentlarni tashqi ko'rinishi va markirovkasi bo'yicha tanib olish
3. Amaliy mashq: ish o'rnidagi kompyuterning «asosiy uchlik» kartasini to'ldirish

11-mavzu. Qattiq disk, SSD va boshqa xotira qurilmalarini aniqlash (2 soat)

Maqsad: O'quvchilarga kompyuterdagi qattiq disk, SSD va olinadigan xotira qurilmalarining turi, hajmi, interfeysi va holatini dasturiy vositalar hamda tashqi belgilari bo'yicha aniqlash ko'nikmasini berish.

Natija: Task Manager, Disk boshqaruvi, Disklarni optimallashtirish oynasi va PowerShell yordamida xotira qurilmalarini aniqlaydilar, HDD, SATA SSD va NVMe SSD ni tashqi ko'rinishidan farqlaydilar.

Reja:

1. Xotira qurilmalarining turi, hajmi va ulanish interfeysini windows vositalari orqali aniqlash
2. Hdd, sata ssd, m.2 nvme va olinadigan xotira qurilmalarini tashqi belgilari bo'yicha farqlash
3. Amaliy mashq: kompyuterdagi barcha xotira qurilmalari ro'yxatini tuzish

14-mavzu. Klaviatura, sichqoncha, monitor va boshqa asosiy qurilmalarni ulash (2 soat)

Maqsad: O'quvchilarga tizim bloki portlarini tanib olish, klaviatura, sichqoncha, monitor va quvvat kabellarini to'g'ri va xavfsiz ulash hamda ish o'rnini ishga tushirish bo'yicha amaliy ko'nikmalar berish.

Natija: Portlarni shakli va belgisiga ko'ra aniqlaydilar, asosiy qurilmalarni to'g'ri ketma-ketlikda ulaydilar va ish o'rnining to'liq ishlashini tekshira oladilar.

Reja:

1. Tizim blokining tashqi portlari va ularni tanib olish
2. Klaviatura, sichqoncha, monitor va quvvat kabellarini ulash tartibi
3. Amaliy mashq: ish o'rnini yig'ish, yoqish va ulanishlarni tekshirish

15-mavzu. Printer, skaner, kolonka va boshqa qo'shimcha qurilmalarni ulash (2 soat)

Maqsad: O'quvchilarga printer, skaner, kolonka, mikrofon va veb-kamera kabi qo'shimcha qurilmalarni kompyuterga ulash, drayver o'rnatish va Windows sozlamalarida ularni tekshirish bo'yicha amaliy ko'nikmalar berish.

Natija: Qo‘shimcha qurilmalarni to‘g‘ri ulaydilar, drayverni o‘rnatadilar, sinov sahifasini chop etadilar, hujjatni skanerlaydilar va ovoz qurilmalarini sozlay oladilar.

Reja:

1. Qo‘shimcha qurilmalarni ulashga tayyorgarlik va drayverlar
2. Printer, skaner va audio qurilmalarni ulash hamda sozlash tartibi
3. Amaliy mashq: printerni o‘rnatish, sinov sahifasini chop etish va ovozni sozlash

17-mavzu. Kompyuter qurilmalarining ishlash holatini tekshirish (2 soat)

Maqsad: O‘quvchilarga kompyuterning asosiy va qo‘shimcha qurilmalari ishlash holatini tizimli ravishda tekshirish, Windows ichki vositalaridan foydalanish va natijani holat varag‘iga qayd etish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar berish.

Natija: Qurilmalarni belgilangan tartibda tekshiradilar, ichki diagnostika vositalarini ishga tushiradilar va har bir qurilma holatini «soz», «shubhali» yoki «nosoz» deb baholay oladilar.

Reja:

1. Qurilmalar holatini tekshirish tartibi va yoqilish bosqichidagi (post) belgilar
2. Kiritish-chiqarish qurilmalari, xotira va diskni windows vositalari bilan tekshirish
3. Amaliy mashq: ish o‘rni qurilmalarining holat varag‘ini to‘ldirish

18-mavzu. Qurilmalar holatini Device Manager orqali tekshirish (2 soat)

Maqsad: O‘quvchilarga Windows qurilmalar menejeri yordamida kompyuter qurilmalari holatini aniqlash, xatolik belgilari va kodlarini o‘qish hamda drayverni yangilash, orqaga qaytarish va qayta o‘rnatish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar berish.

Natija: Qurilmalar menejerini turli usullarda ochadilar, muammoli qurilmani belgisiga ko‘ra topadilar, xatolik kodini izohlaydilar va drayver bilan bog‘liq muammoni bartaraf eta oladilar.

Reja:

1. Qurilmalar menejeri (device manager) vazifasi, ochish usullari va oynaning tuzilishi
2. Qurilma holati belgilari, xossalari va drayver bilan ishlash amallari
3. Amaliy mashq: qurilmalar menejerida muammoli qurilmani topish va drayverni boshqarish

20-mavzu. Operatsion tizimni o‘rnatishga tayyorgarlik ko‘rish (2 soat)

Maqsad: O‘quvchilarga operatsion tizimni o‘rnatishdan oldin kompyuter apparat talablarini tekshirish, ma’lumotlarni zaxiralash, o‘rnatish fleshkasini tayyorlash va BIOS/UEFI da yuklanish tartibini sozlash bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar berish.

Natija: Kompyuterning Windows 11 talablariga mosligini aniqlaydilar, muhim ma’lumotlarni zaxiralaydilar, yuklanuvchi fleshka tayyorlaydilar va yuklanish menyusidan foydalana oladilar.

Reja:

1. Kompyuterning windows 11 talablariga mosligini tekshirish
2. Ma’lumotlarni zaxiralash va o‘rnatish fleshkasini tayyorlash
3. Amaliy mashq: kompyuterni o‘rnatishga tayyorlash va yuklanish tartibini sozlash

21-mavzu. Windows operatsion tizimini kompyuterga o‘rnatish (2 soat)

Maqsad: O‘quvchilarga Windows operatsion tizimini o‘rnatish fleshkasidan belgilangan ketma-ketlikda o‘rnatish, diskni to‘g‘ri tanlash, zarur drayverlarni o‘rnatish va tizimning to‘g‘ri

ishlashini tekshirish ko‘nikmasini berish.

Natija: Windows ni mustaqil ravishda o‘rnatadilar, birinchi ishga tushirish sozlamalarini bajaradilar, yetishmayotgan drayverlarni o‘rnatadilar va tizimning ishga tayyorligini tekshira oladilar.

Reja:

1. O‘rnatish fleshkasidan yuklanish va o‘rnatish dasturining dastlabki bosqichlari
2. Diskni bo‘limlarga ajratish, fayllarni nusxalash va birinchi ishga tushirish (oobe)
3. Amaliy mashq: windows ni o‘rnatish, drayverlarni o‘rnatish va tizim ishini tekshirish

23-mavzu. Operatsion tizimning boshlang‘ich parametrlarini sozlash (2 soat)

Maqsad: O‘quvchilarga yangi o‘rnatilgan Windows tizimining tizim darajasidagi boshlang‘ich parametrlarini — kompyuter nomi, tarmoq profili, yangilanish, quvvat, xavfsizlik va tiklash nuqtasini — texnik topshiriq asosida sozlash ko‘nikmasini berish.

Natija: Kompyuter nomini o‘zgartiradilar, tarmoq profilini tanlaydilar, yangilanish va quvvat parametrlarini sozlaydilar, tiklash nuqtasini yaratadilar va bajarilgan sozlamalarni buyruqlar orqali tekshira oladilar.

Reja:

1. Texnik topshiriqni tahlil qilish va kompyuter nomi hamda tarmoq profilini sozlash
2. Windows update, quvvat rejimi, windows xavfsizligi va tizim himoyasini sozlash
3. Amaliy mashq: o‘quv xonasi kompyuterini texnik topshiriq bo‘yicha ishga tayyorlash va tekshirish

24-mavzu. Foydalanuvchi, til, vaqt va ekran parametrlarini sozlash (2 soat)

Maqsad: O‘quvchilarga Windows da lokal foydalanuvchi hisobini yaratish, til va hudud, sana va vaqt hamda ekran parametrlarini aniq foydalanuvchi ehtiyojiga mos ravishda sozlash va tekshirish ko‘nikmasini berish.

Natija: Standart va administrator hisoblarini yaratadilar, klaviatura tartiblari, hudud formati, vaqt mintaqasi va ekran ruxsati hamda masshtabini sozlaydilar va natijani buyruqlar orqali tekshira oladilar.

Reja:

1. Lokal foydalanuvchi hisobini yaratish va hisob turini boshqarish
2. Til, klaviatura tartibi, hudud formati, sana, vaqt va vaqt mintaqasini sozlash
3. Amaliy mashq: ekran parametrlarini sozlash va barcha sozlamalarni foydalanuvchi talabiga ko‘ra tekshirish

26-mavzu. Task Manager va tizim boshqaruv vositalari bilan ishlash (2 soat)

Maqsad: O‘quvchilarga Task Manager, Resource Monitor va System Information vositalari yordamida kompyuter yuklamasini kuzatish, javob bermayotgan dasturlarni yopish va avtoyuklanishni boshqarish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar berish.

Natija: O‘quvchilar Task Manager orqali resurslar yuklamasini tahlil qiladilar, osilib qolgan dasturni xavfsiz yopadilar va keraksiz avtoyuklanuvchi dasturlarni o‘chira oladilar.

Reja:

1. Task manager oynasi tuzilishi: jarayonlar va unumdorlik ko‘rsatkichlari
2. Avtoyuklanish, javob bermayotgan dasturlarni yopish va resource monitor, msinfo32 vositalari
3. Amaliy mashq: kompyuter yuklamasini tahlil qilib, avtoyuklanishni optimallashtirish

27-mavzu. Windows xizmatlari va qurilma boshqaruv vositalaridan foydalanish (2 soat)

Maqsad: O‘quvchilarga Services konsoli, Computer Management, Device Manager va Disk Management vositalari yordamida Windows xizmatlari va qurilmalarini boshqarish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar berish.

Natija: O‘quvchilar xizmat holatini tekshiradilar va qayta ishga tushiradilar, drayverni yangilaydilar yoki oldingi versiyaga qaytaradilar hamda disk bo‘limlari haqidagi ma’lumotni o‘qiy oladilar.

Reja:

1. Services konsolida xizmatlarni ko‘rish, to‘xtatish, qayta ishga tushirish va ishga tushish turini o‘zgartirish
2. Computer management: device manager orqali drayverni yangilash va qaytarish, disk management bilan ishlash
3. Amaliy mashq: chop etish xizmatini qayta ishga tushirish va qurilma drayverini boshqarish

29-mavzu. Kompyuterga dasturiy texnik xizmat ko‘rsatish (2 soat)

Maqsad: O‘quvchilarga Windows’ning o‘rnatilgan vositalari yordamida kompyuterga dasturiy texnik xizmat ko‘rsatish: yangilash, diskni tozalash va optimallashtirish, tizim fayllarini tekshirish va tiklash bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar berish.

Natija: O‘quvchilar tiklash nuqtasi yaratadilar, yangilanishlarni o‘rnatadilar, diskni tozalaydilar va optimallashtiradilar, sfc va DISM buyruqlari bilan tizim fayllarini tekshira oladilar.

Reja:

1. Tiklash nuqtasi yaratish, windows va drayverlarni yangilash
2. Diskni tozalash, optimallashtirish va tizim fayllarini tekshirish (cleanmgr, dfrgui, chkdsk, sfc, dism)
3. Amaliy mashq: kompyuterga to‘liq dasturiy texnik xizmat ko‘rsatish va natijani jurnalga yozish

30-mavzu. Kompyuter qurilmalarini tozalash va profilaktik tekshirish (2 soat)

Maqsad: O‘quvchilarga kompyuter qurilmalarini xavfsiz tozalash, tizim bloki ichki qismlarini profilaktik ko‘rikdan o‘tkazish va tozalashdan keyin ishlash holatini tekshirish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar berish.

Natija: O‘quvchilar statik elektrdan himoyalangan holda tizim blokini changdan tozalaydi, periferik qurilmalarni to‘g‘ri artadi va tozalashdan keyin kompyuter ishlashi hamda haroratini tekshira oladi.

Reja:

1. Tozalash uchun kerakli jihozlar va statik elektrdan himoyalanish
2. Tizim bloki, klaviatura, sichqoncha va monitorni bosqichma-bosqich tozalash
3. Amaliy mashq: tizim blokini profilaktik ko‘rikdan o‘tkazish va haroratni tekshirish

32-mavzu. Kompyuter nosozliklarini boshlang‘ich diagnostika qilish (2 soat)

Maqsad: O‘quvchilarga kompyuter nosozligini tizimli ravishda — ma’lumot to‘plash, tashqi ko‘rik, yoqilishni kuzatish va Windows ichki vositalari orqali — boshlang‘ich diagnostika qilish va natijani diagnostika kartasiga qayd etish ko‘nikmasini berish.

Natija: O‘quvchilar foydalanuvchidan kerakli ma’lumotni so‘rab oladilar, nosozlik belgisini aniq qayd etadilar, Windows vositalari yordamida dalil to‘playdilar va nosozlikning ehtimoliy sababini mustaqil aniqlaydilar.

Reja:

1. Boshlang‘ich diagnostika bosqichlari: ma’lumot to‘plash, tashqi ko‘rik va yoqilishni kuzatish

2. Windows vositalari yordamida tezkor tekshiruv: ishonchlilik monitori, msinfo32, task manager va uefi
3. Amaliy mashq: diagnostika kartasini to‘ldirib, nosozlikning ehtimoliy sababini aniqlash

34-mavzu. Dasturiy va apparat nosozliklarini aniqlash (2 soat)

Maqsad: O‘quvchilarga nosozlikning dasturiy yoki apparat xarakterga ega ekanini xavfsiz rejim, toza yuklash va Windows diagnostika vositalari yordamida aniqlash hamda xulosani dalillar bilan asoslash ko‘nikmasini berish.

Natija: O‘quvchilar ajratish testlarini to‘g‘ri bajaradilar, Hodisalar jurnali va Qurilmalar dispetcheridagi xato kodlarini izohlaydilar, xotira va disk holatini tekshirib, nosozlik turini mustaqil aniqlaydilar.

Reja:

1. Dasturiy va apparat nosozliklarni ajratish mezonlari: xavfsiz rejim, uefi va toza yuklash testlari
2. Windows vositalari bilan tekshirish: hodisalar jurnali, qurilmalar dispetcheri xato kodlari, xotira va disk testlari
3. Amaliy mashq: berilgan kompyuterda nosozlik turini aniqlab, xulosani dalillar bilan rasmiylashtirish

35-mavzu. Aniqlangan boshlang‘ich nosozliklarni bartaraf etish (2 soat)

Maqsad: O‘quvchilarga oldingi mashg‘ulotlarda aniqlangan boshlang‘ich dasturiy va apparat nosozliklarni belgilangan tartibda xavfsiz bartaraf etish, kompyuterning ishlash holatini tekshirish va bajarilgan ishni rasmiylashtirish ko‘nikmasini berish.

Natija: O‘quvchilar diagnostika kartasidagi xulosaga mos tuzatish usulini tanlaydilar, nosozlikni mustaqil bartaraf etadilar, kompyuterning to‘liq ishlashini tekshiradilar va natijani baholab, jurnalga yozadilar.

Reja:

1. Bartaraf etishga tayyorgarlik va dasturiy nosozliklarni tuzatish: drayver, avtoyuklanish, tiklash muhiti
2. Boshlang‘ich apparat nosozliklarni bartaraf etish: qayta ulash, cmos batareyasini almashtirish, sovutishni tiklash
3. Amaliy mashq: diagnostika kartasi asosida nosozlikni bartaraf etish, natijani tekshirish va mijozga topshirish